Questions de cours — Convexité (réponses)

Fonction convexe ou concave, dérivée seconde, point d'inflexion, inégalités de convexité, interprétation en contexte

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les définitions graphiques d'une fonction convexe ou concave ; les exemples de référence.
- ☐ Étudier la convexité avec la dérivée seconde ; trouver un point d'inflexion.
- ☐ Démontrer une inégalité avec une tangente ; ne pas confondre variations et convexité.
- ☐ Interpréter une convexité et un point d'inflexion en contexte.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Convexité et dérivée seconde	1 – 3	25 min
B	Utiliser la convexité	4 – 5	20 min
C	Interpréter en contexte	6 – 7	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Convexité et dérivée seconde — 25 min

La courbe « tourne » vers le haut ou vers le bas.

Q1 — Fonction convexe, fonction concave

Qu'est-ce qu'une fonction convexe sur un intervalle ? concave ? Donne des exemples de référence.

Réponse

f est **convexe** sur I si sa courbe est **au-dessus de toutes ses tangentes** (et en dessous de ses cordes) : elle « tourne vers le haut ». **Concave** : la courbe est au-dessous de ses tangentes (et au-dessus de ses cordes).

Convexes : $x \mapsto x^2$, $x \mapsto \mathrm{e}^x$. Concaves : $x \mapsto \sqrt{x}$, $x \mapsto \ln x$. $x \mapsto x^3$ est concave sur $]-\infty\,;0]$ et convexe sur $[0\,;+\infty[$.

Application. La fonction $x \mapsto -x^2$ est-elle convexe ou concave ? et $x \mapsto \mathrm{e}^x + 3$?

Solution

$-x^2$: concave (sa courbe est une parabole « tournée vers le bas »). $\mathrm{e}^x + 3$: convexe (courbe de exp

décalée vers le haut).

Q2 — Caractériser la convexité avec les dérivées

Comment démontre-t-on qu'une fonction deux fois dérivable est convexe ou concave sur un intervalle ?

Réponse

f est convexe sur $I \iff f'$ est croissante sur $I \iff f'' \geqslant 0$ sur I. f est concave $\iff f'$ décroissante $\iff f'' \leqslant 0$. On calcule donc f'' (la dérivée de f') et on étudie son **signe**.

Application. Étudie la convexité de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$ sur $\mathbb{R}$.

Solution

$f'(x) = 3x^2 - 12x$; $f''(x) = 6x - 12$: négative sur $]-\infty\,;2]$, positive sur $[2\,;+\infty[$. f est concave sur $]-\infty\,;2]$ et convexe sur $[2\,;+\infty[$.

Q3 — Le point d'inflexion

Qu'est-ce qu'un point d'inflexion ? Comment le trouve-t-on ?

Réponse

C'est un point où la courbe **change de convexité** : en ce point, la courbe traverse sa tangente. On le trouve là où f'' **s'annule en changeant de signe** (il ne suffit pas que f'' s'annule).

Application. Donne le point d'inflexion de la courbe de f de la question 2.

Solution

f'' s'annule en changeant de signe en $x = 2$; $f(2) = 8 - 24 + 5 = -11$: point d'inflexion $(2\,;-11)$.

PARTIE B — Utiliser la convexité

20 min

Une tangente bien choisie donne une inégalité.

Q4 — Démontrer une inégalité par convexité

Comment la convexité permet-elle de démontrer une inégalité ? Donne les deux inégalités classiques.

Réponse

Une fonction convexe est au-dessus de ses tangentes : $f(x) \geqslant f'(a)(x-a) + f(a)$; une fonction concave est au-dessous.

exp est convexe et sa tangente en 0 est $y = x + 1$: $\mathrm{e}^x \geqslant x + 1$ pour tout x. ln est concave et sa tangente en 1 est $y = x - 1$: $\ln x \leqslant x - 1$ pour $x > 0$.

Application. Justifie que $\mathrm{e}^{0,1} \geqslant 1{,}1$, puis que $\ln 2 \leqslant 1$.

Solution

$\mathrm{e}^x \geqslant x + 1$ avec $x = 0{,}1$: $\mathrm{e}^{0,1} \geqslant 1{,}1$. $\ln x \leqslant x - 1$ avec $x = 2$: $\ln 2 \leqslant 1$.

Q5 — Variations ou convexité ?

Quel est le rôle de f' et celui de f'' ? Comment présente-t-on les deux études ?

Réponse

Le signe de f' donne les **variations** de f (tableau de variations). Le signe de f'' donne la **convexité** de f (tableau de convexité), c'est-à-dire les variations de f'. Ce sont deux tableaux différents, à ne pas mélanger.

Application. $f(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$: on admet $f'(x) = (1-x)\mathrm{e}^{-x}$ et $f''(x) = (x-2)\mathrm{e}^{-x}$. Donne les variations et la convexité de f.

Solution
Croissante sur $]-\infty\,;1]$, décroissante sur $[1\,;+\infty[$. Concave sur $]-\infty\,;2]$, convexe sur $[2\,;+\infty[$; point d'inflexion d'abscisse 2.

PARTIE C — Interpréter en contexte — 15 min

Une croissance qui accélère ou qui ralentit.

Q6 — Croissance qui accélère, rendements décroissants

Que signifie concrètement qu'une fonction croissante est convexe ? concave ?

Réponse
Croissante et convexe : la croissance **accélère** (f' augmente). Croissante et concave : la croissance **ralentit** (f' diminue) ; en économie, on parle de **rendements décroissants** : chaque unité supplémentaire rapporte de moins en moins.

Application. Une production vaut $P(x) = 20\sqrt{x}$ pour x ouvriers. On admet $P''(x) = -\dfrac{5}{x\sqrt{x}}$. Interprète le signe de P''.

Solution
$P'' < 0$: P est concave (et croissante) ; chaque ouvrier supplémentaire augmente la production, mais de moins en moins (rendements décroissants).

Q7 — Le point d'inflexion en contexte

Que représente un point d'inflexion pour une grandeur qui augmente ?

Réponse
C'est l'instant où la vitesse d'augmentation (f') est **maximale** : avant, la croissance accélère ; après, elle ralentit.

Application. Le nombre total de personnes touchées par une épidémie a un point d'inflexion au 20e jour. Interprète.

Solution
Le 20e jour, le nombre de nouveaux cas par jour est maximal (pic de l'épidémie) ; ensuite la propagation ralentit.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question de convexité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Les variations de f	Le signe de f'.
La convexité de f	Le signe de f''.
Un point d'inflexion	f'' s'annule en changeant de signe.
« Montrer que $f(x) \geqslant$ (droite) »	La tangente et la convexité ($e^x \geqslant x+1$).
« La croissance ralentit-elle ? »	f croissante et concave : oui.
Le moment où la croissance est la plus rapide	Le point d'inflexion.